

31580	金 3	恐竜学	平沢 達矢	理学部
授業の目標・概要	自然科学のフロンティアで未知の物事を相手にしていくためには、それについての体系的な知識を身につけ適切な研究方法を考え出すことができる知的基盤が必要となる。ここでの体系的な知識とは、既存の分野の範囲内にとどまらず、むしろ分野横断的に俯瞰して構築すべきものである。 本ゼミでは、高校までの教育では扱われない「恐竜」を題材に、体系的な知識を構築し研究アイデアを立案する経験を積む。中生代に繁栄しながら絶滅してしまった動物についての謎を解明していくには、現生動物を使った実験的検証（解剖学や、細胞・遺伝子レベルの発生学等）、骨格についての工学的アプローチ、生理機能等についての理論モデルをはじめとしたさまざまな分野、手法を駆使して証拠を得ていく必要がある。その中で、いかに適切な「問い」を見つけ、それを解決するためのアプローチを着想するかが科学者としての腕の見せどころである。 本ゼミにおいて、恐竜は上記の知的基盤を身につけるための題材に過ぎないので、脊椎動物進化に興味がある学生だけでなく、特に恐竜そのものに興味がなくとも多角的な視点や手法を組み合わせる自然科学のフロンティアに挑んでいきたい学生を歓迎します。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	論文読解型、フィールドワーク型、(学術分野) 生物学、地学、(小分類) 進化学、形態学、古生物学、脊椎動物、化石、観察			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31581	金 3	駒場キャンパスを探索し、 身近な植物を愛で、植物免疫応答を調べ、 植物と共生する微生物を知る	晝間 敬	生物
授業の目標・概要	授業の目的： ・駒場キャンパスを探索する ・駒場キャンパスの植物を知る ・植物も洗練された免疫応答を有することを文献サーチにより知る ・実際に免疫応答の検出実験を行いその結果の考察をし発表する ・植物と共生する微生物を単離して観察するとともに、その潜在的な役割を考察し発表する			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	授業のタイプ（「問題発見・解決型」など）、駒場キャンパス、植物種の同定、植物免疫、植物共生微生物、植物の環境適応			
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook			
	書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト			
	著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編			
	出版社 東京大学出版会			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31582	金 3	化学触媒の分子デザイン	岩井 智弘	化学
授業の目標・概要	医薬品や電子デバイス材料に代表される現代社会を支える化学物質は、化学的性質を失わない最小構成単位である「分子」からできています。望みの分子を効率よく合成するためには、化学反応を促進する「触媒」が欠かせません。さて、触媒とは何でしょうか？これまでに触媒とは「自身は変化せずに化学反応を促進するもの」と学んできましたが、本当にそうでしょうか？ 本講義では、触媒を題材に有機化学的アプローチから分子の世界に触れるとともに、自然科学の研究に必要な論理的思考力と研究発表力の習得を目指します。具体的には、2010年のノーベル化学賞の受賞研究対象である「クロスカップリング反応」に代表される金属錯体触媒を取り上げます。前半では、当該分野の研究背景と基礎的知識をグループ討論を通じて学びます。後半では、学術論文の講読を通じて既存触媒の問題点を整理し、それら課題を解決するオリジナルな化学触媒の分子デザインに挑戦します。また、研究室見学会を実施し、実際の研究活動の最前線を体感してもらいます。授業形態は、駒場キャンパス内での対面にて実施します。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	論文読解・演習型、化学／有機化学、分子デザイン、触媒、合成化学、クロスカップリング			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			